

Лабораторна робота 6. Протокол I²C. Робота із давачем BMP280.

Завдання: опанувати надсилання та отримання даних через інтерфейс I²C. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.10, заданий викладачем. Отримані значення температури та тиску виводити у лог (SerialMonitor) кожні 2 секунди. Знати призначення і дію кожного рядка програми. Знати відповіді на всі контрольні запитання, наведені у кінці файла.

Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтролером ESP32 C3. Плата давача тиску і вологості Bosch BMP280.

Звіт: у зошиті. Орієнтовний зразок звіту у Teams, файл **Report_Example.pdf**

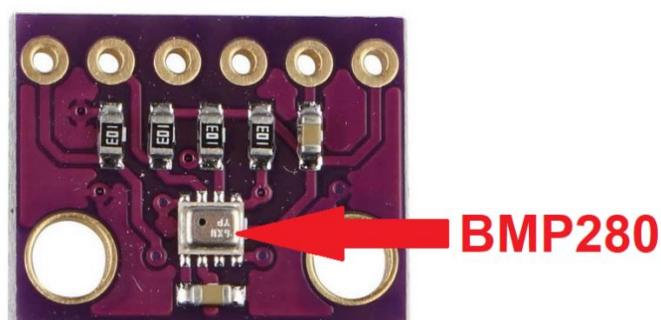
Варіанти:

Спільне для усіх варіантів: **налаштувати блок I²C і отримати значення температури і атмосферного тиску від давача BMP280 у режимі I²C.**

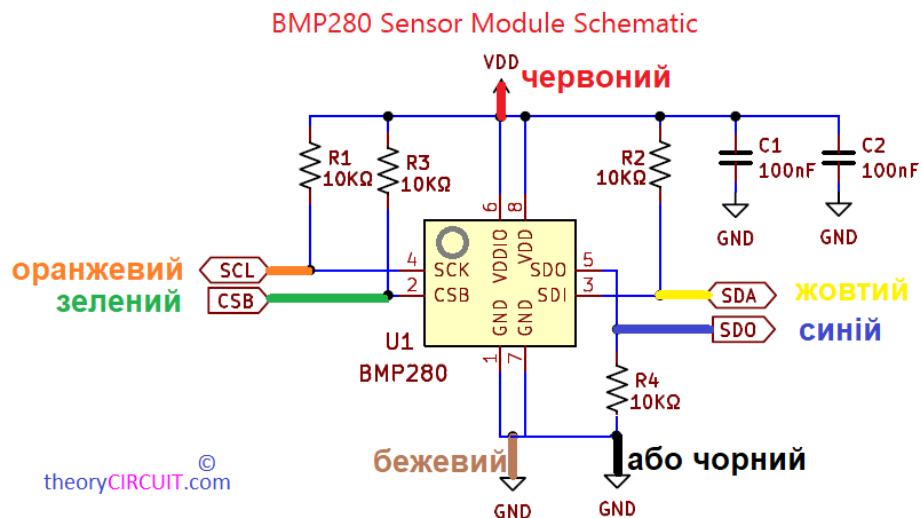
- 4.1. Без додаткових модифікацій
- 4.2. Змінити адресу модуля **BMP280** на **0x77**.
- 4.3. Змінити частоту протоколу на **400kHz**.
- 4.4. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 1. (див. нижче)
- 4.5. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 2. (див. нижче)
- 4.6. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 3. (див. нижче)
- 4.7. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 4. (див. нижче)
- 4.8. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 5. (див. нижче)
- 4.9. Виконати налаштування фільтра згідно рядка 6. (див. нижче)
- 4.10. Обчислити висоту за барометричною формулою і вивести її у Serial monitor

Вказівки до роботи

1. **Приєднуйте модуль BMP280 правильно – коли USB порт від'єднаний від комп'ютера!**
Зважайте як плата зображена на рисунку – з іншого боку, дзеркально, тощо, щоб не переплутати розташування виводів. Приєднавши модуль, перевірте ще раз, чи все правильно, правильність, і лише тоді приєднуйте USB !
2. Документація (datasheet) на BMP280: [тут](#) .

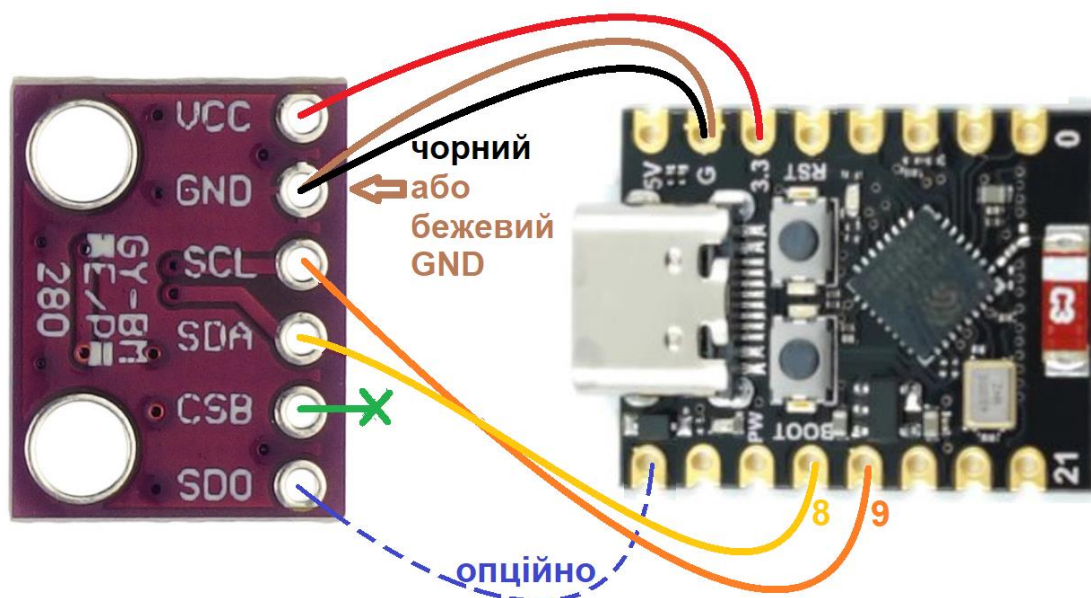


- Цей давач може працювати у двох режимах комунікації із головним мікроконтроллером: I2C та SPI. Режим I2C можна вибрати лише на початку роботи (у момент подачі живлення), подаючи вхід CSB високий рівень (логічну «1»). У подальшому рівень на цьому вході міняти не можна, інакше пристрій перейде у режим SPI. За замовчування (CSB не підключений) – модуль працює у режимі I2C.
- Електрична схема модуля **BMP280** із «обв'язкою» та з'єднувальними провідниками:



- Схема під'єднання модуля до **ESP32** у режимі I²C:

Вивід модуля BMP280	Призначення	Вивід плати ESP32
GND	«Земля»	GND
Vcc	Живлення	3.3V
SDA	Дані	SDA (наприклад, GPIO8)
SCL	Тактування	SCL (наприклад, GPIO9)
CSB	Chip Select / вибір протоколу	Не під'єднувати (висить у повітрі)
SDO	Вибір адреси I ² C пристрою	Можна не під'єднувати, або під'єднати до вільного вихідного GPIO ESP32 . Якщо не під'єднувати або LOW – I ² C адреса буде 0x76 , якщо HIGH – I ² C адреса стає 0x77



6. Налаштування вбудованого фільтра (із документації):

Table 7: Recommended filter settings based on use cases

	Use case	Mode	Over-sampling setting	osrs_p	osrs_t	IIR filter coeff. (see 3.3.3)	I _{DD} [μA] (see 3.7)	ODR [Hz] (see 3.8.2)	RMS Noise [cm] (see 3.5)
1.	handheld device low-power (e.g. Android)	Normal	Ultra high resolution	×16	×2	4	247	10.0	4.0
2.	handheld device dynamic (e.g. Android)	Normal	Standard resolution	×4	×1	16	577	83.3	2.4
3.	Weather monitoring (lowest power)	Forced	Ultra low power	×1	×1	Off	0.14	1/60	26.4
4.	Elevator / floor change detection	Normal	Standard resolution	×4	×1	4	50.9	7.3	6.4
5.	Drop detection	Normal	Low power	×2	×1	Off	509	125	20.8
6.	Indoor navigation	Normal	Ultra high resolution	×16	×2	16	650	26.3	1.6

7. Якщо вивід нагадує відлагоджувальну інформацію з дампами пам'яті, регістрами, тощо – значить конфігурація була задана некоректно і чіп циклічно виходить на перезавантаження. Зупинивши монітор (кілька натискань **Ctrl+C**), можна побачити змістовне повідомлення про помилку.

Контрольні запитання

1. Що таке **I²C** і для чого його використовують?
8. Скільки проводів потрібно для обміну даними по **I²C** і як вони називаються?
9. Яку роль відіграють лінії **SDA** і **SCL** у шині **I²C**?
10. Який тип сигналів використовується на лініях **I²C** — диференціальний, послідовний чи паралельний?
11. Яку роль відіграють "pull-up" резистори на **SDA** та **SCL**?
12. Хто ініціює обмін даними — "master" чи "slave"?
13. Чи може бути кілька пристроїв-ведучих (masters) на одній **I²C** шині?
14. Як ідентифікуються пристрої-slave на шині **I²C**?
15. Якою є типова довжина та значення адреси **I²C**-пристрою?
16. Що відбувається на шині під час сигналів "**Start**" і "**Stop**"?
17. Як **I²C**-пристрій підтверджує отримання байта даних?
18. Що означає сигнали "**ACK**" та "**NACK**"?
19. Які є стандартні швидкості передачі даних у **I²C**? (назви хоча б дві)
20. Що станеться, якщо два пристрої одночасно спробують передати дані на шині **I²C**?
21. Які переваги і недоліки **I²C** у порівнянні зі **SPI**?